ICS 67.080.20
B 31

DB13

河　北　省　地　方　标　准

DB 13/T 5197—2020

日光温室越冬长季节黄瓜化肥农药减施技术规程

2020－06－28 发布　　2020－07－28 实施

河北省市场监督管理局　发布

前　言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由河北省农林科学院提出。

本标准起草单位：河北省农林科学院经济作物研究所、河北省农林科学院植物保护研究所。

本标准主要起草人：郄丽娟、韩建会、王文桥、路粉、韩晓倩、苏俊坡。

日光温室越冬长季节黄瓜化肥农药减施技术规程

1 范围

本标准规定了日光温室越冬长季节黄瓜产地环境、品种选择、培育健壮嫁接苗、玉米填闲、定植前准备、定植、定植后管理和病虫害防治等化肥农药减施技术要求。

本标准适用于日光温室越冬长季节黄瓜生产区。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2763 食品中农药最大残留限量

GB 4285 农药安全使用标准

GB/T 8321（所有部分） 农药合理使用准则

GB/T 16715.1 瓜类作物种子 瓜类

GB/T 23416.2-2009 蔬菜病虫害防治技术规范第3部分：瓜类

NY/T 496 肥料合理使用准则 通则

NY/T 1276 农药安全使用规范 总则

NY 5010-2002 无公害农产品产地环境条件

NY 5074-2002 无公害食品 黄瓜

DB13/T 1418 高温闷棚土壤消毒技术规程

DB13 T 2653-2018 日光温室黄瓜深冬一大茬生产技术规程

DB13/T 2844-2018 黄瓜嫁接育苗技术规程

3 产地环境

应选择生态环境良好；地势高燥，排灌方便，土层深厚、疏松、肥沃的地块。产地内灌溉水质量、土壤质量应符合NY 5010-2002的规定。

4 品种选择

日光温室越冬长季节黄瓜宜选用嫁接苗，砧木选用抗病抗逆性强、亲和力好的南瓜品种，接穗选用耐低温弱光、品质好的黄瓜品种。

5 培育健壮嫁接苗

5.1 种子

种子质量符合GB/T 16715.1。

5.2 苗盘准备

砧木育苗选用72孔的标准穴盘，接穗育苗选用55 cm×27.5 cm平盘。

5.3 基质配制

草炭、蛭石和珍珠岩配比为3：1：1（体积比），每立方米基质中加入1.5 kg氮磷钾复混肥（N-P_2O_5-K_2O=18-18-18）。或者选用育苗专用基质。

5.4 嫁接

嫁接方法与嫁接苗管理参照DB13/T 2844-2018执行。

5.5 壮苗标准

3叶1心，苗高15 cm～18 cm，茎粗0.5 cm左右，嫁接口愈合良好，嫁接口高度4 cm～6 cm，砧木和接穗子叶完好、呈绿色，叶色正常健康，苗生长整齐，根系完整、呈白色。

6 玉米填闲

6.1 玉米种植

5月底6月初，将上茬黄瓜残体清除干净后，不施基肥，直接在上茬种植区点播玉米，行距50 cm，株距25 cm。常规水分管理，不追肥。

6.2 秸秆还田

8月上旬，利用秸秆还田机将日光温室内种植的玉米秸秆进行粉碎，在粉碎的玉米秸秆上每亩均匀撒入1 kg秸秆腐熟剂和15 kg尿素，利用深松犁深翻土壤35 cm左右。秸秆还田可与高温闷棚同时进行。

7 定植前的准备

7.1 棚室准备

7.1.1 日光温室的选择

应选择冬季最低气温在10 ℃以上的日光温室。

7.1.2 棚膜的选择

棚膜应选择透光率高、流滴性强、保温能力强、耐老化，厚度0.12 mm～0.15 mm的塑料膜，宜选择PO膜。

7.1.3 高温闷棚

参照DB13/T 1418进行高温闷棚。

7.2 施肥整地

日光温室越冬长季节黄瓜目标产量为每亩15 t～18 t。中等肥力土壤推荐每亩施入10 m^3的腐熟有机肥，有机肥选择和处理应符合NY/T 496的规定，每亩施入30 kg的复混肥（N-P_2O_5-K_2O=15-15-15）和15 kg的生物菌肥，利用旋耕犁深翻土壤25 cm～30 cm，起垄做畦。

8 定植

9月下旬至10月上旬定植，采取大小行定植，大行距70 cm，小行距50 cm，株距30 cm，定植密度每亩3700株，定植后浇透水。

9 定植后管理

9.1 灌水及追肥

9.1.1 定植后 5 d～7 d 浇缓苗水，每亩随水冲施 6 kg 氨基酸类水溶肥。

9.1.2 根瓜长至 10 cm 左右时，每亩膜下沟灌水 25 m^3，随水冲施复混肥（N-P205-K20=20-8-22）15 kg 和 6 kg 氨基酸类水溶肥。

9.1.3 12 月、翌年 2 月和 3 月分别膜下灌水 1 次，每亩 20 m^3～25 m^3，同时每亩随水冲施 25 kg 复混肥（N-P_2O_5-K_2O=20-8-22）和 6 kg 氨基酸类水溶肥。翌年 1 月份，温度低时，不灌水不追肥。

9.1.4 翌年 4 月份温度回升迅速，膜下沟灌 2 次，每次每亩随水冲施 15 kg 复混肥（N-P_2O_5-K_2O =20-8-22）和 6 kg 氨基酸类水溶肥。

9.1.5 翌年 5 月膜下沟灌 1 次，同时每亩随水冲施 20 kg 复混肥（N-P_2O_5-K_2O =20-8-22）和 6 kg 氨基酸类水溶肥。其它时段根据田间土壤墒情进行灌水。

9.2 中耕覆膜

定植后1个月至根瓜形成前采用地膜全覆盖，在此期间进行浅中耕，促进根系下扎。

9.3 植株调整

定植后1周左右，进行植株吊蔓。及时去除雄花、打掉卷须和侧枝，及时摘除化瓜、弯瓜、畸形瓜，及时打掉下部的老黄叶和病叶。植株长至吊绳顶部时，应及时落蔓。

9.4 温湿度管理

参照DB13/T 2653-2018进行温湿度管理。

10 病虫害防治

10.1 物理防治

10.1.1 设置防虫网

在温室大棚通风口用40～60目尼龙网纱密封，防止外界蚜虫、斑潜蝇、蓟马和粉虱等害虫进入。

10.1.2 色板诱杀

黄板诱杀蚜虫、斑潜蝇和粉虱等害虫。蓝板诱杀蓟马等害虫。每亩悬挂25 cm×20 cm诱虫板40片，垂直挂在两行中间植株中上部或上部。

10.2 生物防治

生物防治，以病虫害发病初期的预防为主，若病害发生严重时，需要与化学防治协同使用。

10.2.1 虫害防治

捕食螨防治蓟马：定植初期，在根部附近土壤中撒放捕食螨，防治蓟马的地下虫态——蛹，每平方米300～500头，每2周撒放一次。害虫发生初期，每1周释放一次捕食螨，主要防治蓟马幼虫，每平方米100～500头，直至拉秧。

丽蚜小蜂防治粉虱（包括白粉虱和烟粉虱）：害虫发生初期，在叶片上挂放丽蚜小蜂蜂卡，每平方米3～5头，每周释放1次，需要释放4～5次。

10.2.2 病害防治

枯草芽孢杆菌防治灰霉病和白粉病：缓苗后，在发病前开始用药，叶面喷施600～800倍液枯草芽孢杆菌可湿性粉剂，间隔期10 d～15 d，进入病害高发期后间隔期7 d～10 d。

武夷菌素防治灰霉病和白粉病：定植后,用2%武夷菌素水剂500倍灌根。定植30 d后，叶面喷施2%武夷菌素水剂300倍液。间隔7 d～10 d喷施一次，建议喷雾3～5次。

10.3 化学防治

黄瓜生长前期、室内环境适宜黄瓜生长时期，以使用预防药剂为主，黄瓜生长中后期、室内环境不适宜黄瓜生长时期，以使用治疗药剂为主。不同生育期防治各种病虫害的药剂名称、使用方法及使用次数见表1。

表1 不同生育期防治各种病虫害的药剂名称、使用方法及使用次数

施药日期	防治对象	预防/治疗	有效成分（药剂名称）	施用方式	施药倍数	间隔天数	使用次数
苗期	立枯病	预防和治疗	30%噁霉灵（噁霉灵）	苗床喷淋结合灌根	1500～2000 倍	7 d～10 d	1-2 次

表1　不同生育期防治各种病虫害的药剂名称、使用方法及使用次数(续)

施药日期	防治对象	预防/治疗	有效成分（药剂名称）	施用方式	施药倍数	间隔天数	使用次数
苗期	猝倒病	预防和治疗	72.2%霜霉威盐酸盐（普力克）	苗床浇灌	700 倍	7 d～10 d	轮换使用1～2 次
			75%百菌清（百菌清）	苗床喷淋	500 倍	7 d～10 d	
定植后至拉秧	霜霉病	预防	10%氰霜唑（科佳）	喷雾	1500 倍	7 d～10 d	轮换使用7～8 次
			6.25%噁唑菌酮和62.5%代森锰锌（易保）	喷雾	1000 倍	7 d～10 d	
			50%烯酰吗啉（烯酰吗啉）	喷雾	1500 倍	7 d～10 d	
		治疗	68.75%氟菌•霜霉威（银法利）	喷雾	1500 倍	7 d～10 d	
			10%氟噻唑吡乙铜（增威赢绿）	喷雾	2000～3000 倍	7 d～10 d	
	白粉病、炭疽病、靶斑病	预防	32.5%苯醚甲环唑•嘧菌酯（阿米妙收）	喷雾	900～1500 倍	7 d～10 d	轮换使用7～8 次
			10%苯醚甲环唑 WG（世高）	喷雾	900～1500 倍	7 d～10 d	
			50%嘧菌酯（阿米西达）	喷雾	4000 倍	7 d～10 d	
		治疗	75%肟菌酯•戊唑醇（拿敌稳）	喷雾	3000～4000 倍	7 d～10 d	
			42.8%氟菌•肟菌酯（露娜森）	喷雾	4500～9000 倍（白粉病）1800～3000 倍（靶斑病、炭疽病）	7 d～10 d	
			42.4%唑醚•菌酰胺（健达）	喷雾	2500～4000 倍	7 d～10 d	
	灰霉病	预防	50%腐霉利（速克灵）	喷雾	1000 倍	7 d～10 d	轮换使用2～3 次
			50%异菌脲（扑海因）	喷雾	800 倍	7 d～10 d	

表1　不同生育期防治各种病虫害的药剂名称、使用方法及使用次数(续)

施药日期	防治对象	预防/治疗	有效成分（药剂名称）	施用方式	施药倍数	间隔天数	使用次数
定植后至拉秧	灰霉病	治疗	50%啶酰菌胺（凯泽）	喷雾	2000 倍	7 d～10 d	轮换使用2～3 次
			62%嘧菌环胺·咯菌腈（赛德福）	喷雾	1500～3000 倍	7 d～10 d	
			42.8%氟菌·肟菌酯（露娜森）	喷雾	1800～3000 倍	7 d～10 d	
	细菌性角斑病	预防和治疗	3%中生菌素（中生菌素）	喷雾	450～600 倍	7 d～10 d	轮换使用3～4 次
			46%氢氧化铜（可杀得 3000）	喷雾	750～1100 倍	7 d～10 d	
			47%春雷霉素·王铜（加瑞农）	喷雾	600～800 倍	7 d～10 d	
	菜青虫、钻心虫、瓜绢螟等	治疗	20%氯虫苯甲酰胺（康宽）	喷雾	3000 倍	7 d～10 d	1～2 次
	蚜虫、白粉虱	治疗	22%氟啶虫胺腈（特福力）	喷雾	3000 倍	7 d～10 d	轮换试用1～2 次
			10%溴氰虫酰胺（倍内威）	喷雾	750 倍	7 d～10 d	
			40%吡蚜酮·呋虫胺（良功）	喷雾	1500 倍	7 d～10 d	
	蓟马	治疗	6%乙基多杀菌素（艾绿士）	喷雾	3000 倍	7 d～10 d	轮换试用1～2 次
			10%溴氰虫酰胺（倍内威）	喷雾	750 倍	7 d～10 d	
	斑潜蝇	治疗	20%阿维·杀虫单（斑潜净）	喷雾	750～1500 倍	7 d～10 d	轮换试用1～2 次
			10%溴氰虫酰胺（倍内威）	喷雾	750 倍	7 d～10 d	
	多种病害	预防和治疗	65%百菌清·腐霉利·菌核净（水烂花疫熏净）	烟熏	每亩 300 g	1～2 次	1～2 次
	多种虫害	预防和治疗	15%异丙威（异丙威）	烟熏	每亩 300 g	1～2 次	1～2 次